

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000107 - Modelización Y Simulación I

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000107 - Modelización y Simulación I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Leonardo Fernandez Jambrina (Coordinador/a)	F (1.05)	leonardo.fernandez@upm.es	M - 11:00 - 13:00 J - 11:00 - 13:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Álgebra Lineal
- Programación
- Cálculo En Una Variable
- Fundamentos De Matemáticas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Comprensión lectora en inglés

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstractar las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE6 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos matemáticos de sistemas reales, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, explicitando las características del sistema recogidas en el modelo y las no consideradas en el mismo.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CE8 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas, buscar soluciones y resolver modelos matemáticos de sistemas reales.

CE9 - Desarrollar programas que ejecuten algoritmos de resolución de modelos matemáticos o aproximación numérica a la solución utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

CG1 - Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.

CG2 - Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la Tecnología y en el Arte. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG4 - Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.

CG5 - Sintetizar conocimientos y habilidades adquiridas en el campo de la matemática en diferentes materias del plan de estudios para enfocarlas en posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como

en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.

CT1 - Trabajar dentro de un equipo, en entornos interdisciplinares y complejos, negociando y resolviendo conflictos, diseñando soluciones eficientes, fiables, robustas y responsables.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA192 - Manejar programas de diseño geométrico asistido por ordenador.

RA193 - Conocer y explicar los usos de las curvas y superficies NURBS para resolver problemas de la vida real.

RA191 - Adquirir conocimientos básicas sobre curvas y superficies NURBS.

RA69 - Analizar la sensibilidad de un modelo sencillo respecto a un parámetro.

RA71 - Plantear un modelo matemático a un problema aplicado sencillo.

RA15 - Idear algoritmos eficientes para resolver problemas científico-técnicos de complejidad variada.

RA68 - Distinguir modelos lineales de no lineales y continuos de discretos.

RA66 - Resolver e interpretar el resultado de un modelo matemático de un problema aplicado sencillo.

RA70 - Programar algoritmos sencillos de resolución de modelos matemáticos con las habilidades de programación adquiridas en la asignatura de programación.

RA64 - Enumerar los elementos básicos de un modelo y las fases de su realización.

RA67 - Reconocer los límites de aplicación de un modelo dado.

RA16 - Implementar códigos que hagan uso de la programación modular y las estructuras de datos adecuadas al problema.

RA18 - Dadas unas especificaciones, diseñar e implementar un programa acompañado de pruebas de validación y la documentación pertinente.

RA132 - Realizar e interpretar simulaciones de modelos matemáticos sencillos mediante el lenguaje de programación adquirido en la asignatura de programación.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El diseño geométrico asistido por ordenador tiene su origen esencialmente en la industria del automóvil. El problema fundamental del que se ocupa consiste en describir las formas, curvas, superficies de un objeto (una pieza de una máquina, el casco de un buque o de un avión...) en forma matemática sencilla, pero eficiente y precisa, que permita trasladar a las oficinas técnicas las características del objeto para su manufactura.

Inicialmente se empleaban en el diseño curvas sencillas, como rectas, circunferencias y elipses, junto con otras trazadas manualmente por medio de junquillos (en inglés, spline). Estas técnicas han sido sustituidas paulatinamente por una descripción matemática en formatos universales como IGES, compatible con buena parte de las aplicaciones informáticas de diseño.

El comienzo del diseño tal como lo conocemos hoy en día se puede situar en los trabajos de Paul de Casteljaou para la empresa Citroën a finales de los años cincuenta del siglo pasado. Debido a su carácter secreto, no fueron conocidos hasta años después, razón por la cual muchas de las construcciones matemáticas llevan el nombre de Pierre Bézier, empleado de la Renault, para la cual trabajó durante 42 años.

La industria del automóvil también ha proporcionado varios nombres propios al diseño asistido por ordenador al otro lado del Atlántico, como S. Coons, para Ford y Carl de Boor, para General Motors. En tiempos más recientes, es fundamental el trabajo de Gerald Farin, profesor en Arizona, aunque en tiempos colaborara con Daimler-Benz.

Aunque el origen del diseño geométrico asistido por ordenador está fundamentalmente ligado a la industria automovilística, su aplicación alcanza a todas las ramas de la ingeniería, cada una de ellas con sus

especificidades, desde la industria textil hasta la aeronáutica y naval.

El diseño geométrico es una materia interdisciplinar, ya que, por una parte, sus aplicaciones industriales son patentes y, por otro, entender los procesos que acontecen detrás de la pantalla del ordenador está claramente ligado a la informática y a la geometría.

El propósito de esta asignatura es facilitar el acceso a los algoritmos que subyacen en las aplicaciones de diseño geométrico asistido por ordenador, aunque sin comprometernos con ninguna de ellas.

Como se podrá ver, los conocimientos matemáticos que se requieren para seguirlas son bastante elementales, un poco de Análisis Matemático, un poco de Álgebra Lineal y otro poco de Geometría Diferencial de curvas- De paso, se adelantarán nociones que se verán en asignaturas de cursos superiores.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

1.1. El plano afín. Aplicaciones afines. Razón simple. Coordenadas cartesianas y baricéntricas. El plano proyectivo. Coordenadas homogéneas. Aplicaciones proyectivas. Razón doble.

2. Curvas de Bézier

2.1. Polinomios de Bernstein. Curvas polinómicas en forma de Bézier. Propiedades. Elevación del grado. Algoritmo de de Casteljau. Forma polar. Derivadas. Interpolación y aproximación. Elección de nudos.

3. Curvas racionales de Bézier

3.1. Curvas racionales de Bézier. Pesos. Propiedades. Elevación del grado. Algoritmo de de Casteljau. Derivadas. Interpolación y aproximación.

4. Curvas spline

4.1. Ejemplos de curvas polinómicas a trozos. Curvas B-spline. Algoritmo de de Boor. Propiedades. Algoritmo de inserción. Elevación del grado. Diferenciabilidad. Funciones B-spline o nodales. Propiedades. Splines racionales. Teorema de Holladay.

5. Superficies de Bézier y spline

5.1. Superficies polinómicas en forma de Bézier. Superficies racionales. Propiedades. Elevación del grado. Algoritmo de de Casteljau. Forma polar. Derivadas. Interpolación y aproximación

6. Generación de superficies

6.1. Superficies traslacionales. Superficies regladas y desarrollables. Superficies de Coons. Superficies de revolución.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
2	Tema 2 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
3	Tema 2 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
4	Evaluación Tema 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 3 Duración: 04:00 AIV: Aula invertida			Evaluación tema 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
5	Tema 3 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
6	Evaluación Tema 3 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 4 Duración: 04:00 AIV: Aula invertida			Evaluación tema 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Tema 4 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
8	Tema 4 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
9	Tema 4 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
10	Tema 5 Duración: 04:00 AIV: Aula invertida Evaluación Tema 4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación tema 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

11	Tema 5 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
12	Tema 6 Duración: 04:00 AIV: Aula invertida Evaluación Tema 5 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación tema 5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13	Tema 6 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
14	Tema 6 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
15	Tema 6 Duración: 04:00 AIV: Aula invertida Evaluación Tema 6 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación tema 6 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				Examen ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Evaluación tema 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	20%	5 / 10	
6	Evaluación tema 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	20%	5 / 10	
10	Evaluación tema 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	20%	5 / 10	
12	Evaluación tema 5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	20%	5 / 10	
15	Evaluación tema 6	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CB5 CT1 CE3 CE8 CB2 CB3 CG2 CG3 CG4 CG5 CB1 CB4 CE4 CE5 CE6 CE7 CG1 CE1 CE9

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB5 CT1 CE3 CE8 CB2 CB3 CG2 CG3 CG4 CG5 CB1 CB4 CE4 CE5 CE6 CE7 CG1 CE1 CE9

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
	EX: Técnica del					CB5 CT1 CE3 CE8 CB2 CB3 CG2 CG3 CG4

Examen final	tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG5 CB1 CB4 CE4 CE5 CE6 CE7 CG1 CE1 CE9
--------------	------------------------	------------	-------	------	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva consta de cinco pruebas en horario lectivo, una por cada tema, salvo el introductorio. El resultado de la evaluación progresiva será la media de los cinco temas, siempre que se hayan aprobado al menos tres, incluido el último. Esta nota media será la nota final del examen ordinario. Para quienes no la superen, habrá examen ordinario y extraordinario, en su caso.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Diseño geométrico asistido por ordenador. L. Fernández. UPM Press, Madrid (2021)	Bibliografía	
Web de diseño geométrico	Recursos web	https://dcain.etsin.upm.es/~leonardo/
OCW de Diseño geométrico	Recursos web	https://moodle.upm.es/en-abierto/course/view.php?id=21
Curves and Surfaces for CAGD: a Practical Guide. 5 edición. G. Farin. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco (2002)	Bibliografía	